

PLAN DE PRUEBAS – SEMANA 2

Sistema de Información Escolar | QA: Bismarck Yael Acosta Torres | Versión 1.0

1. Introducción

Este documento establece la estrategia, alcance, casos de prueba y criterios de aceptación para las actividades de control de calidad correspondientes a la Semana 2 del proyecto. Durante esta semana se desarrollan los primeros módulos funcionales del sistema escolar, por lo que las pruebas son críticas para garantizar una base tecnológica sólida antes de avanzar a módulos académicos en la Semana 3.

El equipo QA es responsable de validar que cada componente entregado por desarrollo cumpla con los requerimientos definidos, sea funcional, seguro y esté correctamente integrado.

2. Objetivos del Plan de Pruebas

- Verificar el correcto funcionamiento del módulo de autenticación con JWT.
- Validar la interfaz de login contra los wireframes aprobados por el diseñador.
- Comprobar que el CRUD de usuarios opera correctamente en todos sus operaciones.
- Confirmar la integración entre frontend y backend mediante la API REST.
- Detectar y documentar defectos antes del cierre de semana.
- Entregar evidencias formales de pruebas al Gerente de Proyecto.

3. Alcance

Incluido en esta semana:

- Módulo de Login (interfaz + autenticación JWT).
- Base de datos inicial (tablas de usuarios y roles).
- CRUD de usuarios desde el backend.
- Integración básica frontend-backend.
- Dashboard inicial (validación visual).

4. Casos de Prueba

Módulo: Interfaz de Login (Martes)

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Prioridad
CP-01	Login exitoso	Ingresa usuario y contraseña válidos, presionar ingresar	admin@escuela.com / Pass123	Redirige al Dashboard, token JWT generado	Crítica
CP-02	Contraseña incorrecta	Ingresa usuario válido con contraseña errónea	admin@escuela.com / wrongpass	Mensaje de error visible, no redirige	Crítica
CP-03	Usuario inexistente	Ingresa email no registrado	noexiste@escuela.com / Pass123	Mensaje de error, sin acceso al sistema	Crítica
CP-04	Campos vacíos	Dejar campos en blanco y presionar ingresar	Sin datos	Validación visual en pantalla, no se realiza petición a la API	Media
CP-05	Solo usuario sin contraseña	Llenar email, dejar contraseña vacía	admin@escuela.com / vacío	Validación en campo contraseña	Media
CP-06	Caracteres especiales	Ingresa símbolos o scripts en los campos	<script>alert(1)</script>	Sistema no falla ni ejecuta código, maneja error correctamente	Alta
CP-07	Validación de diseño Login	Revisar pantalla contra wireframe aprobado	Visual	Colores, tipografía, logo y layout coinciden con diseño	Media

Módulo: Base de Datos y CRUD de Usuarios (Miércoles)

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Prioridad
CP-08	Crear usuario nuevo	Enviar petición POST con datos completos	Nombre, email, rol, contraseña	Usuario creado y guardado en base de datos	Crítica
CP-09	Crear usuario con email duplicado	Intentar registrar un email ya existente	Email ya registrado	Error controlado, no se crea duplicado	Alta
CP-10	Crear usuario con campos faltantes	Enviar petición POST sin todos los campos requeridos	Datos incompletos	Error de validación, sin registro en base de datos	Alta
CP-11	Leer lista de usuarios	Enviar petición GET al endpoint de usuarios	Sin parámetros	Lista completa de usuarios retornada en formato JSON	Crítica
CP-12	Leer usuario por ID	Petición GET con ID específico	ID válido	Datos del usuario correspondiente	Alta
CP-13	Leer usuario con ID inexistente	Petición GET con ID que no existe	ID inválido	Error 404 controlado	Media
CP-14	Editar usuario	Petición PUT con nuevos datos	ID válido + campos a modificar	Cambios reflejados en base de datos	Alta
CP-15	Eliminar usuario	Petición DELETE con ID	ID válido	Usuario eliminado, sin afectar otros registros	Alta
CP-16	Verificar contraseña cifrada	Revisar base de datos tras crear usuario	Consulta directa a BD	Contraseña almacenada como hash, no en texto plano	Crítica

Módulo: Autenticación JWT (Jueves)

ID	Caso de prueba	Pasos	Datos de entrada	Resultado esperado	Prioridad
CP-17	Token generado al	Hacer login exitoso y revisar	Credenciales válidas	Respuesta incluye token	Crítica

	hacer login	respuesta		JWT válido	
CP-18	Acceso con token válido	Enviar petición con token en header Authorization	Token vigente	Backend responde con datos correctos, HTTP 200	Crítica
CP-19	Acceso sin token	Enviar petición sin header de autorización	Sin token	Backend rechaza con error HTTP 401	Crítica
CP-20	Acceso con token inválido	Enviar token modificado o falso	Token alterado	Backend rechaza con error HTTP 401 o 403	Crítica
CP-21	Acceso con token expirado	Esperar expiración y reutilizar token	Token vencido	Backend rechaza con error, sesión cerrada	Alta

Módulo: Integración Frontend-Backend (Jueves-Viernes)

ID	Caso de prueba	Verificación	Resultado esperado	Prioridad
CP-22	Login desde interfaz web	Llenar formulario y enviar desde el navegador	Petición llega al backend, responde con token, frontend redirige al dashboard	Crítica
CP-23	Dashboard muestra datos reales	Ingresar al dashboard con sesión activa	Datos provienen de la API, no son datos hardcodeados	Crítica
CP-24	Errores de API reflejados en UI	Simular fallo de red o error del servidor	Frontend muestra mensaje de error amigable, no pantalla en blanco	Alta
CP-25	Sin errores en consola del navegador	Abrir DevTools al navegar	Consola sin errores rojos en flujos normales	Media

6. Criterios de Aceptación

Para considerar superada la semana desde el punto de vista QA deben cumplirse todos los siguientes puntos:

- Todos los casos de prioridad **Crítica** ejecutados y con resultado Pasó.

- Los casos de prioridad **Alta** ejecutados, con máximo 2 defectos menores abiertos y documentados.
- Login funcional con JWT operativo antes del cierre del jueves.
- Contraseñas cifradas confirmadas en base de datos.
- Integración frontend-backend validada sin errores críticos en consola.
- Documento de evidencias entregado al PM el viernes.

7. Gestión de Defectos

Cada defecto encontrado debe registrarse con la siguiente información: ID del caso de prueba, descripción del problema, pasos para reproducirlo, resultado obtenido vs. resultado esperado, captura de pantalla o evidencia, prioridad (crítica / alta / media / baja) y estado (Abierto / En corrección / Cerrado).

Los defectos críticos deben notificarse de inmediato al Líder Técnico o al responsable del módulo afectado. Los defectos de prioridad media o baja se documentan y se revisan al cierre del día.

8. Herramientas

- **Postman** — ejecución y documentación de pruebas a los endpoints de la API REST.
- **Navegador + DevTools** — validación de interfaz, errores de red y consola.
- **MySQL Workbench o DBeaver** — verificación directa de datos en base de datos.
- **Excel o Google Sheets** — registro de casos de prueba, resultados y estado.
- **Capturas de pantalla** — evidencia visual de cada prueba ejecutada.

9. Calendario de Ejecución

Día	Actividad QA	Entregable parcial
Lunes	Redactar y validar este plan con el equipo	Plan de pruebas v1.0
Martes	Ejecutar CP-01 al CP-07 — Login e interfaz	Resultados de pruebas de Login
Miércoles	Ejecutar CP-08 al CP-16 — Base de datos y CRUD	Resultados de pruebas CRUD
Jueves	Ejecutar CP-17 al CP-21 — JWT y seguridad	Resultados de pruebas JWT
Viernes	Ejecutar CP-22 al CP-25, validación final y cierre	Documento de evidencias completo

